

Leçon 103 : Conjugaison dans un groupe. Exemples de sous-groupes distingués et de groupes quotients. Applications.

1 Conjugaison dans un groupe

1.1 Définitions et premières propriétés

Proposition 1. G agit sur lui-même par conjugaison.

Exemple 2. $GL_n(\mathbb{K})$ agit même sur $M_n(\mathbb{K})$ par conjugaison

Définition 3. On dit que g et h sont conjugués si, classe de conjugaison

Proposition 4. G abélien ssi pour tout $g \in G$ n'est conjugué qu'à lui-même

Proposition 5. formule conjugaison des p -cycles

Proposition 6. Les stabilisateurs de deux éléments dans une même orbite sont conjugués

1.2 Invariants par conjugaison

Proposition 7. L'ordre est invariant par conjugaison

Proposition 8. Pour l'action de $GL_n(\mathbb{K})$ sur $M_n(\mathbb{K})$ par conjugaison, la trace, le rang, le déterminant, le polynôme minimal et le polynôme caractéristiques sont des invariants par conjugaison.

Proposition 9. Dans S_n le type est un invariant total de conjugaison.

Application 10. Brauer

2 Sous-groupes distingués, sous-groupes quotients

2.1 Conjugaison d'un sous-groupe

Définition 11. On dit que deux sous-groupes H et H' sont conjugués lorsqu'il existe $g \in G$ tel que $H' = gHg^{-1}$, autrement dit lorsque tous les éléments de H sont conjugués à un élément de H' par un même élément g .

Définition 12. G agit sur l'ensemble de ses sous-groupes par conjugaison via l'action $g.H = gHg^{-1}$.

Proposition 13. Si H et H' sont conjugués dans G , et que de plus G est fini, alors $|H| = |H'|$.

2.2 Des sous-groupes distingués aux groupes quotients

Définition-Proposition 14. Soit H un sous-groupe de G . Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. $\forall g \in G, \quad gHg^{-1} = H$
2. $\forall g \in G, \quad gH = Hg$
3. $\forall g \in G, \quad gHg^{-1} \subset H$
4. $\forall g_1, g_2 \in G, \quad (g_1H)(g_2H) = (g_1g_2)H$

Lorsqu'une de ces assertions est vérifiées, on dit que H est distingué dans G et on note $H \triangleleft G$.

Exemple 15. • $\{e\}$ et G sont distingués dans G .

- Si G est abélien, tous ses sous-groupes sont distingués. La réciproque est fausse (voir $\mathcal{H}_8$).
- Si $f : G \rightarrow G'$ est un morphisme de groupes et $H' \triangleleft G'$, alors $f^{-1}(H') \triangleleft G$. En particulier, $\text{Ker}(f) \triangleleft G$. Par exemple, $A_n \triangleleft S_n$ et $SL_n(\mathbb{K}) \triangleleft GL_n(\mathbb{K})$.
- Si G est fini, de cardinal divisible par 2, alors tout sous groupe d'indice 2 de G est distingué dans G .

Proposition 16. Soient H_1 et H_2 des sous-groupes de G . On suppose que :

1. $H_1 \triangleleft G$ et $H_2 \triangleleft G$,
2. $G = H_1 H_2 = \{h_1 h_2 \mid h_1 \in H_1, h_2 \in H_2\}$,
3. $H_1 \cap H_2 = \{e\}$

Alors G est isomorphe à $H_1 \times H_2$.

Définition-Proposition 17. Soit H un sous groupe distingué de G . Alors G/H admet une structure de groupe pour la loi de composition interne définie par : $\forall g_1, g_2 \in G, (g_1 H)(g_2 H) = (g_1 g_2)H$. On parle de groupe quotient.

Exemple 18. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un groupe quotient. Se placer dans ce groupe permet de réduire certains problèmes modulo n pour les résoudre plus facilement. En se plaçant dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, on montre par exemple que $X^4 + X + 1$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

Proposition 19. Un groupe est distingué ssi c'est le noyau d'un morphisme

Proposition 20. Soit $H \triangleleft G$. Les sous-groupes de G/H sont les K/H où K est un sous-groupe de G qui contient H .

Exemple 21. Les sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont les $d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ où $d|n$.

Théorème 22. (Premier théorème d'isomorphisme) Soit $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes. Alors, il existe un unique morphisme de groupes $\varphi : G/\text{Ker}(f) \rightarrow \text{Im}(f)$ tel que $f = \varphi \circ \pi$ et c'est un isomorphisme. En particulier, si G est fini ; $|G| = |\text{Ker}(f)| |\text{Im}(f)|$

Exemple 23. • Pour tout corps $\mathbb{K}$, $GL_n(\mathbb{K})/SL_n(\mathbb{K}) \simeq \mathbb{K}^*$

- $O_n(\mathbb{R})/SO_n(\mathbb{R}) \simeq \{-1, 1\}$
- En algèbre linéaire, c'est le théorème du rang.

2.3 Sous-groupe dérivé et centre

Définition 24. Groupe dérivée

Proposition 25. il est distingué dans G

Exemple 26. $D(GL_n(\mathbb{K})) = D(SL_n(\mathbb{K})) = SL_n(\mathbb{K})$

Proposition 27. c'est le plus grand quotient abélien

Définition 28. centre de G

Proposition 29. G abélien ssi $Z(G) = G$

Proposition 30. $g \in Z(G)$ ssi $w(x) = \{x\}$

Application 31. Le centre d'un p -groupe est non trivial.

Proposition 32. Le centre est distingué

Exemple 33. $Z(S_n) = \{id_n\}$ pour $n \geq 3$, $Z(GL_n(\mathbb{K})) = \{I_n\}$

2.4 Simplicité

Définition 34. groupe simple

Exemple 35. $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ simple ssi p premier

3 Applications

3.1 Théorèmes de Sylow

Définition 36. Soit G un groupe fini de cardinal n et p un diviseur premier de n . Si $n = p^\alpha m$ avec $p \nmid m$, on appelle p -Sylow de G un sous-groupe de cardinal p^α .

Exemple 37. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et p premier. $GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ admet un p -Sylow. Le groupe des matrices triangulaires supérieures avec des 1 dans la diagonale en est un.

Développement 1

Théorème 38. (Sylow) Soit G un groupe fini de cardinal n et p un diviseur premier de n . On note $n = p^\alpha m$ avec $p \nmid m$.

- G contient au moins un p -Sylow.
- les p -Sylow sont tous conjugués. Si on note n_p le nombre de p -Sylow de G , on a $n_p \mid n$.
- $n_p \equiv 1[p]$. En particulier, $n_p \mid m$.

Corollaire 39. Un p -Sylow de G est distingué dans G si et seulement si il est le seul p -Sylow de G .

Exemple 40. • Tout groupe d'ordre 35 est cyclique.

- Un groupe d'ordre 48 n'est pas simple

3.2 Sous-groupes distingués de S_n

Développement 2

Lemme 41. Pour $n \geq 3$, $\mathfrak{A}_n$ est engendré par les 3-cycles.

Lemme 42. Pour $n \geq 5$, les 3-cycles sont conjugués dans $\mathfrak{A}_n$.

Théorème 43. Pour $n \geq 5$, $\mathfrak{A}_n$ est simple.

Proposition 44. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 5$. Les sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_n$ sont $\{1\}$, $\mathfrak{A}_n$ et $\mathfrak{S}_n$.

Exemple 45. Pour tout $n \geq 5$, $D(\mathfrak{A}_n) = \mathfrak{A}_n$ et $D(S_n) = \mathfrak{A}_n$.

Remarque 46. $\mathfrak{A}_4$ n'est pas simple. En effet, le groupe de Klein $V_4 = \{id, (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$ est distingué dans $\mathfrak{A}_4$.

3.3 Action par conjugaison de $GL_n(\mathbb{C})$ sur $M_n(\mathbb{C})$

Proposition 47. Les orbites sont connexes d'intérieur vide.

Définition 48. A est dgz si son orbite contient une matrice diagonale

Exemple 49. de bébé

Remarque 50. c'est utile pour calculer des puissances ou une exponentielle

Proposition 51. A dgz ssi son orbite est fermée

Proposition 52. A est nilpotente ssi l'adhérence de son orbite contient 0_n

Proposition 53. L'orbite de A est bornée ssi A est une matrice scalaire